

## 1. Introducción y Objetivos

El objetivo principal del proyecto es calcular la energía adicional requerida en España peninsular para satisfacer la demanda durante la semana comprendida entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, asumiendo un escenario hipotético donde la única fuente de generación disponible es la eólica.

La formulación de balance en cada instante temporal responde a:

$$\text{Energía Adicional} = \max(0, \text{Demanda} - \text{Eólica})$$

Para cumplir con los requerimientos, la solución automatiza la ingesta de datos, resuelve inconsistencias y lagunas temporales, garantiza la sincronización horaria bajo el estándar UTC y exporta los resultados en cuatro resoluciones temporales (minutal, cincominutal, horaria y diaria) conservando la energía acumulada.

## 2. Ingesta y Tratamiento de la Demanda

El archivo base provisto (demanda\_semanal\_espana\_peninsular.csv) presentaba anomalías que requerían tratamiento previo antes del cálculo:

### 2.1 Limpieza Sintáctica y Conversión Numérica

- **Tratamiento tabular:** El archivo original presentaba inconsistencias sintácticas, como delimitadores de punto y coma al final de cada línea. Para evitar el procesamiento manual en memoria, se utilizó la funcionalidad nativa de Pandas (`engine="python", usecols=[0, 1]`), aislando directamente las columnas de fecha y demanda sin incurrir en desbordamientos por delimitadores residuales.
- **Formato numérico español:** Los valores de demanda utilizaban el punto (.) como separador de millares y la coma (,) como separador decimal. Se configuraron los parámetros `thousands="."` y `decimal=","` en la ingesta, seguidos de una conversión segura con `pd.to_numeric(..., errors="coerce")` para garantizar tipos de punto flotante válidos y transformación directa de kilovatios-hora (kWh) a megavatios-hora (MWh).

### 2.2 Huso Horario y Cambio de Hora (DST)

La serie original expresaba los instantes en hora local peninsular (Europe/Madrid). En el intervalo de estudio, el domingo 29 de marzo de 2026 a las 02:00 se produce el cambio oficial al horario de verano (pasando a ser las 03:00, de UTC+1 a UTC+2).

- Mantener la serie en hora local introduce discontinuidades (la hora comprendida entre las 02:00 y las 03:00 no existe físicamente).
- Se convirtió cada marca temporal a **UTC** (`timestamp_utc`), garantizando un eje temporal monótono creciente y sin saltos ni ambigüedades. El periodo del 23 al 29 de marzo en hora local abarca desde el **22 de marzo a las 23:00 UTC** hasta el **29 de marzo a las 21:55 UTC**, totalizando exactamente 167 horas físicas.

### 2.3 Resolución de Lagunas Temporales

La serie cincominutal teórica para 167 horas exige  $167 \times 12 = 2.004$  intervalos. El CSV original únicamente contenía 1.956 filas, evidenciando una pérdida de 48 registros repartidos en tres eventos (23, 25 y 28 de marzo):

- Se generó una rejilla temporal completa con frecuencia de 5 minutos en UTC.
- Para rellenar los valores ausentes, se descartaron técnicas destructivas (relleno con ceros o eliminación de filas) que habrían falseado la demanda total.
- Se aplicó **interpolación lineal temporal** sobre la variable de demanda. Dada la naturaleza continua y suave de las curvas de consumo eléctrico a escala de 5 minutos, la interpolación lineal preserva la dinámica del sistema sin introducir sesgos en las integraciones horarias posteriores.

## 3. Extracción de Generación Eólica (ESIOS)

La generación eólica en tiempo real se obtuvo mediante el indicador **551** de la plataforma ESIOS de Red Eléctrica de España.

### 3.1. Acceso a la API y Cabeceras

La consulta directa a los servicios web de ESIOS sin autenticación previa devolvía errores de acceso (403 Forbidden). Analizando el flujo de red del portal oficial, se identificó la configuración requerida para la extracción automatizada:

- **Endpoint de indicadores:** Consulta al recurso oficial [<https://api.esios.ree.es/indicators/551>](<https://api.esios.ree.es/indicators/551>)
- **Cabeceras de origen y referencia:** Inclusión de origin: [<https://www.esios.ree.es>](<https://www.esios.ree.es>) y referer: [<https://www.esios.ree.es/>](<https://www.esios.ree.es/>) para autenticar la llamada como tráfico legítimo del visor.
- **Token público:** Incorporación de la cabecera genérica x-api-key: request\_your\_personal\_token\_sending\_email\_to\_consultasios@ree.es.
- **Entorno neutro y reproducibilidad:** Se configuró un User-Agent estándar de Linux para asegurar portabilidad en cualquier máquina o contenedor, junto con un mecanismo de persistencia en caché local (data/eolica\_551.json) que garantiza la reproducibilidad de la ejecución sin depender de la conectividad en pruebas posteriores.

### 3.2. Conversión Física de Potencia a Energía

ESIOS reporta el indicador 551 en unidades de **potencia media instantánea (MW)**.

Dado que la demanda se computa en energía (**MWh**), se realizó la integración numérica sobre el bloque cincominutal ( $\Delta t = 5 \text{ min} = 5/60 \text{ h}$ ):

$$\text{Energía Eólica (MWh)} = \text{Potencia (MW)} \times 5/60$$

## 4. Agregación Temporal y Principio de Conservación

Tras fusionar ambas series por su clave temporal en UTC y aplicar  $\max(0, \text{Demanda} - \text{Eólica})$ , se construyeron las cuatro resoluciones requeridas:

1. **Cincominutal (5 min):** Resolución base directa con 2.004 registros.

2. **Minutal (1 min):** Reindexación a frecuencia minutal (10.020 registros). Cada bloque de 5 minutos se distribuyó de forma equitativa dividiendo el valor energético entre 5 ( $MWh_{1min} = MWh_{5min} / 5$ ), manteniendo constante la potencia media en el bloque.
3. **Horaria (1 h):** Remuestreo temporal (`resample('1h')`) mediante agregación de suma sobre los 12 bloques cincominutales de cada hora UTC (167 registros).
4. **Diaria (1 d):** Remuestreo diario UTC (`resample('1D')`) mediante agregación de suma (8 registros de fecha UTC que abarcan desde el inicio a las 23:00 UTC del 22 de marzo hasta el final a las 21:55 UTC del 29 de marzo).

### Validación Numérica de Conservación

El balance energético total resultante en todas las granularidades es idéntico:

- **Energía Adicional Total Requerida: 3.328.406,33 MWh**
- **Error de conservación:** 0,00% entre las 4 tablas de salida.

## 5. Arquitectura del Software y Calidad

El proyecto se estructuró siguiendo principios de modularidad, mantenibilidad y desacoplamiento:

- **src/parser\_demanda.py:** Aislamiento de la lógica de parsing, saneamiento e interpolación.
- **src/cliente\_esios.py:** Módulo cliente para la conexión HTTP, gestión de reintentos, transformación física y caché local transparente.
- **src/calculo.py:** Funciones puras encargadas del cruce, cálculo de balance y remuestreo temporal.
- **src/main.py:** Interfaz CLI construida con `argparse` que expone opciones de filtrado y parametrización de rutas de salida.
- **tests/test\_calculo.py:** Suite de pruebas con `pytest` que verifica de forma determinista la no-negatividad del balance y la conservación estricta de masa energética entre granularidades.

Las instrucciones detalladas de instalación, configuración del entorno virtual y ejemplos de ejecución del CLI se encuentran recogidas en el archivo `README.md` del repositorio.